

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

معهد التكوين والتعليم المهنيين الشهيد محمد مختيش المدية
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سي امحمد بوقرة خميس مليانة

- تقرير التربص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية -

لرتبة: أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الدرجة الأولى

تقرير التربص حول:

النمذجة وإعداد الباترونات الصناعية والتدريج

Modélisme, Patronnage Industriel et Gradation

الغلاف الساعي 112 سا — HTE1204 / MQ3

الاسم واللقب

: وعيل فتيحة

الشعبة

: النسيج والألبسة

التخصص

: تصميم أزياء

المؤسسة

: مركز التكوين المهني والتمهين بئر ولد خليفة
(المرحوم سلامي بغدادي)

الولاية

: عين الدفلى

المعهد صاحب الاختصاص

: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم

الدفعلة : 12

الموسم التكويني: 2025/2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مفهوم التدرج و أهميته الاقتصادية Introduction — Gradation	1
3	القواعد الرياضية و نظام المحاور الديكارتية Principes Mathématiques	2
4	جدول مقاييس جسم الإنسان المرجعي Barème de Mesures	3
5	الخطوات المنهجية لتنفيذ التدرج Démarche Méthodologique	4
6	دراسة عملية: تدريب تنورة أساسية Étude de Cas: Jupe de Base	5
7	التدرج اليدوي مقابل الرقمي (CAD) Manuel vs Numérique	6
8	أخطاء شائعة و طرق معالجتها Erreurs Courantes	7
9	الخلاصة و المراجع Conclusion et Références	8
10	معجم المصطلحات التقنية Glossaire Technique Bilingue	9
11	تمارين تطبيقية و دراسات حالة Exercices Pratiques et Études de Cas	10
12	المرجعية الجزائرية الرسمية والإطار المعياري Référentiel Officiel & Normatif Algérien	أ
13	دراسات حالة وبيانات من الصناعة الجزائرية Études de Cas & Données Industrielles	ب
15	المراجع والوثائق المعتمدة Bibliographie & Documents Officiels	ج

1 مفهوم التدرج و أهميته الاقتصادية

Introduction — Gradation

يُعرّف **التدرج** (*Gradation*) بأنه التقنية البترونية التي تسمح بإنتاج مقاسات مختلفة (أصغر وأكبر) انطلاقاً من مقاس مرجعي (*Taille de base*) دون الإخلال بالتوازن الهيكلي والجمالي للملبس الأصلي. يُعدّ من أدقّ الوحدات البيداغوجية في تخصص النمذجة، إذ يتطلّب دمج المعارف الهندسية مع الحس الجمالي، ويُمثّل الجسر التقني بين التصميم الفردي والتصنيع التسلسلي.

تكتسب هذه الوحدة أهمية مضاعفة في السياق الاقتصادي الجزائري، إذ تنتج معظم المؤسسات النسيجية الوطنية مقاسات محدودة (غالباً من 38 إلى 44 للنساء، ومن 46 إلى 56 للرجال)، في حين يطلب السوق تنوّعاً أوسع. يفتح إتقان التدرج الباب أمام إنتاج سلسلة مقاسات كاملة (من 34 إلى 50) انطلاقاً من نمط أساسي واحد، مما يُضاعف القيمة السوقية للمنتج دون تكلفة تصميم إضافية، كما يُمكنّ التقني السامي من تقديم خدمات النمذجة للورشات الصغيرة التي لا تمتلك مكاتب دراسات متخصصة.

وفق إحصائيات وزارة الصناعة الجزائرية لسنة 2023، لا تتجاوز نسبة المؤسسات النسيجية الوطنية التي تنتج أكثر من 5 مقاسات لكل طراز **35%**، مقابل أكثر من **80%** في المؤسسات التركية والصينية المنافسة. يُفسّر هذا الفارق جزئياً بضعف إتقان التدرج الصناعي، وهو ما تُوليه معاهد *INSFP* اهتماماً متزايداً عبر تحديث برامج التكوين وتجهيز المخابر بأنظمة الرقمنة المتقدمة.

80% نسبة المؤسسات المنافسة (+5 مقاسات) <i>Entreprises concurrentes (5+ tailles)</i>	35% نسبة المؤسسات الجزائرية (+5 مقاسات) <i>Entreprises algériennes (5+ tailles)</i>	سم 4 الفرق بين مقاسين متتاليين في محيط الصدر <i>Écart entre tailles (poitrine)</i>	38 — 44 المقاسات النسائية الأكثر استعمالاً في الجزائر <i>Tailles dames les plus courantes</i>
--	--	---	--

2 القواعد الرياضية و نظام المحاور الديكارتية

Principes Mathématiques

يعتمد التدرج على تحديد **نقاط التطور** (*Points d'évolution*) على المحورين الديكارتيين ثنائيي البعد (X, Y). تتلقى كل نقطة من نقاط الباترون (نقطة الصدر، نقطة الخصر، نقطة الورك...) قيمتين عدديتين تُمثّل انتقالها من المقاس المرجعي إلى المقاس المجاور. تُحسب قيمة التطور (*Valeur d'évolution*) وفق معادلة رياضية دقيقة تأخذ في الاعتبار الفرق بين القياسين، عدد المحاور المستقبلية، ومعامل التوزيع الذي يضمن توازن النموذج.

المحور Axe	الاتجاه Direction	ما يُمثّله من قياسات Mesures Représentées
المحور X X	أفقي (يقف) Horizontal	التغيّرات في العرض: محيط الصدر، محيط الخصر، محيط الورك، عرض الكتف، عرض الظهر
المحور Y Y	عمودي (يطول) Vertical	التغيّرات في الطول: ارتفاع الورد، ارتفاع البرك، عمق الإبط، الطول الكلي، طول الكم

الجدول 1: نظام المحاور الديكارتية في التدرّج
Tableau 1: Système d'axes cartésiens pour la gradation

المعادلة المرجعية للتدرّج — INSFP

$$V_{x,y} = (\Delta / n) \times k$$

حيث: V = قيمة التطور على المحور (X أو Y) ، Δ = الفرق بين قياسين متتاليين ، n = عدد المحاور المستقبلية ، k = معامل التوزيع (يعتمد على هندسة القطعة).

يخضع مجموع الفروق بين المقاسات لجدول مقاييس جسم الإنسان الموحد (*Barème de mesures*)، المعتمد رسمياً في الجزائر مع تعديلات محلية طفيفة على الجدول الأوروبي *NF EN 13402*. يبلغ الفرق بين مقاسين متتاليين عادة **4 سم** في محيط الصدر، ويتم توزيع هذا الفرق على المحاور وفق منطق هندسي يحفظ توازن النموذج وتناسقه الجمالي.

3 جدول مقاييس جسم الإنسان المرجعي

Barème de Mesures

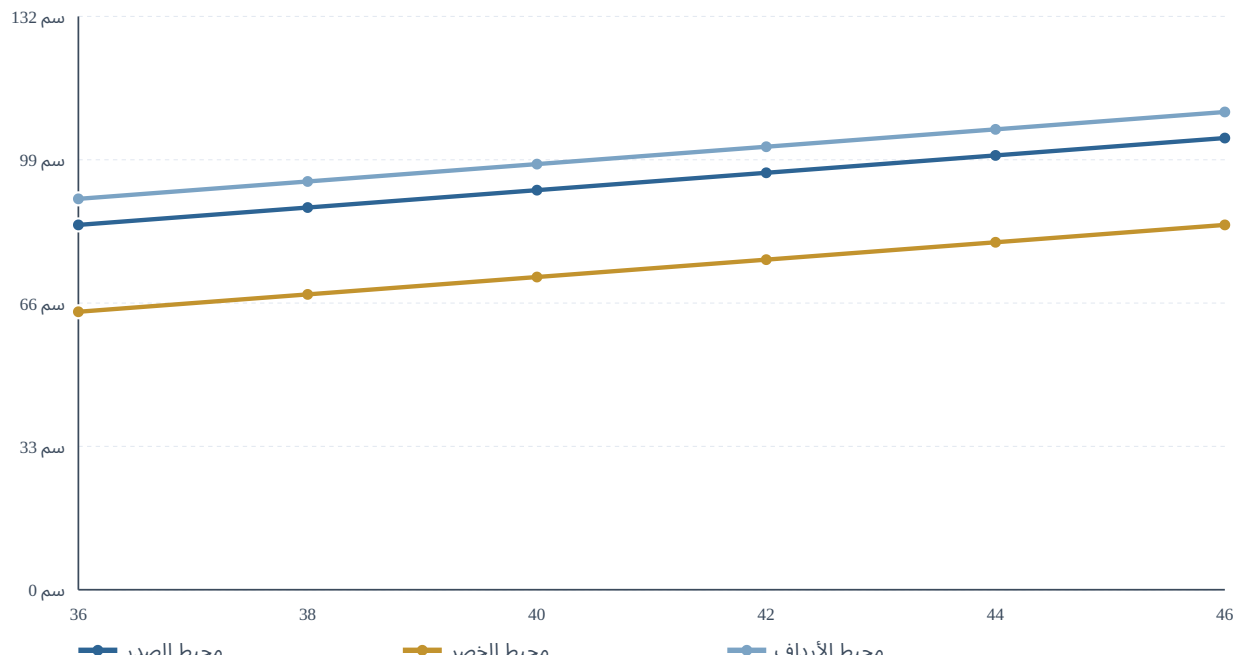
يستعمل التقني السامي في النمذجة جدولاً موحداً لمقاييس جسم الإنسان، يُعدّ مرجعاً لكل عمليات التدرّج. يُعتمد في المعاهد الجزائرية على الجدول النسائي التالي (المقاسات من 36 إلى 46)، المُستوحى من المعيار الأوروبي *NF EN 13402* مع تعديلات محلية بسيطة تأخذ في الاعتبار الخصائص المورفولوجية للمرأة الجزائرية.

الفرق Écart	46 م T46	44 م T44	42 م T42	40 م T40	38 م T38	36 م T36	نقطة القياس Point
+4	104	100	96	92	88	84	محيط الصدر Poitrine
+4	84	80	76	72	68	64	محيط الخصر Taille
+4	110	106	102	98	94	90	محيط الأرداف Bassin
+0.5	40.5	40	39.5	39	38.5	38	طول الظهر Dos
+1	41	40	39	38	37	36	عرض الكتف Carrure
+0.5	22.5	22	21.5	21	20.5	20	عمق الإبط Emmanchure

الجدول 2: الجدول المرجعي لمقاييس المرأة الجزائرية (وفق NF EN 13402)
Tableau 2: Barème de mesures femme algérienne — NF EN 13402

تطور مقاييس المرأة الجزائرية حسب المقاسات

Évolution des Mesures Femme Algérienne par Taille



الشكل 1: تطور القياسات الرئيسية للمرأة الجزائرية عبر 6 مقاسات (وفق NF EN 13402)

Figure 1: Évolution des mesures principales sur 6 tailles (NF EN 13402)

معلومة تقنية i

المقاس 38-40 هو الأكثر استعمالاً في الجزائر، ويُعتبر المقاس المرجعي الذي يُبنى عليه الباترون الأساسي في مكاتب الدراسات الجزائرية. عند تطوير منتج جديد، يُنصح بتثبيت المقاس 40 كأساس، ثم التدرج تصاعدياً وتنازلياً نحو باقي المقاسات.

4 الخطوات المنهجية لتنفيذ التدريب

Démarche Méthodologique

يتبع التقني السامي منهجية دقيقة من **سبع خطوات** لتنفيذ أي عملية تدريب، تضمن إمكانية إعادة الإنتاج وتقليل من الأخطاء التراكمية التي قد تحدث عند القفز بين المراحل. تُطبّق هذه المنهجية على كل قطعة من قطع الباترون، سواء كانت أمامية أو خلفية أو كُفّاً، مع مراعاة خصوصيات كل قطعة.

1 تثبيت الباترون المرجعي على ورق الكرافت بمسامير دقيقة، مع التأكد من استقامة اتجاه السداء
Fixation du patron de base

2 تحديد النقاط الرئيسية للتطور (خط الخصر، الورك، الحاشية، الصدر)
Identification des points d'évolution

3 رسم محور أفقي X وعمودي Y من كل نقطة مرجعية لتوجيه حركة النقطة
Tracé des axes de projection

4 حساب قيم التطور ونقلها على كل نقطة من جدول المقاييس، مع مراعاة معاملات التوزيع
Calcul et report des valeurs

5 ربط النقاط الجديدة بمنحنيات ناعمة باستخدام مسطرة French curve
Reliement par courbes

6 فحص توازن المقاس الجديد بمقارنته بالمرجعي للتأكد من الحفاظ على التناسب
Vérification de l'équilibre

7 كتابة البيانات الفنية على كل باترون جديد: المقاس، التاريخ، اسم التقني، علامة السداء
Inscription des données techniques

5 دراسة عملية: تدريب تنورة أساسية

Étude de Cas: Jupe de Base

لتبسيط الضوء على التطبيق العملي لقواعد التدريب، نُقدّم دراسة حالة لتدريب تنورة نسوية أساسية (Jupe de base) من المقاس 40 إلى المقاس 42. اختيرت التنورة لكونها قطعة بسيطة هندسياً، تُتيح للطلاب استيعاب المنطق دون تشتيت بتعقيدات القصة ثلاثية الأبعاد.

ملاحظة Observation	قيمة التطور Y (الطول) Évolution Y	قيمة التطور X (العرض) Évolution X	نقطة القياس Point
موّزّع على العبر	سم +1.0	سم +0.5	خط الخصر Taille
نفس قيمة الخصر	سم +1.0	سم +0.5	خط الورك Bassin
اتساع متناسق	سم +1.0	سم +1.0	خط الحاشية السفلية Ourlet

الجدول 3: قيم التطور من المقاس 40 إلى المقاس 42 لتنورة أساسية

Tableau 3: Valeurs d'évolution T40 → T42 pour jupe de base

دراسة حالة موسّعة: تدرّج بنطلون رجالي — Cas Détaillé: Pantalon Homme

يتضمن تدرّج البنطلون الرجالي +15 نقطة قياس مرجعية تتوزّع بين الخصر، الأرداف، الركبة، الكاحل، والطول الكلي، مما يجعله من العمليات الأكثر تعقيداً في النمذجة الصناعية. الفرق بين المقاسات المتتالية ليس موّحداً كما في التنورة، بل يختلف حسب المنطقة: +4 سم في محيط الخصر، +1.5 سم في الطول الكلي للساق، +0.3 سم في عمق الورك.

ملاحظة Observation	قيمة التدرّج (سم) Valeur (cm)	نقطة القياس Point
موّزّع على 4 نقاط (+1 لكل نقطة)	+4.0	محيط الخصر الكلي Taille totale
لا يتغيّر في الفتحة	+0.3	ارتفاع الخصر Hauteur taille
موّزّع على 4 نقاط	+4.0	محيط الورك الكلي Bassin total
ارتفاع الورك عن الخصر	+0.5	عمق الورك Profondeur bassin
الفرق في الطول بين المقاسات	+1.5	طول الساق (Inseam) Longueur jambe
موّزّع على النصف	+1.0	محيط الركبة Genou
ضيّق جداً	+0.5	محيط الكاحل Cheville

الجدول 4: القيم الرئيسية لتدرّج البنطلون الرجالي (7 نقاط قياس)

Tableau 4: Valeurs principales de gradation pantalon homme

6 التدرّج اليدوي مقابل الرقمي (CAD)

Manuel vs Numérique

تشهد ورشات صناعة الملابس في الجزائر تحولاً تدريجياً نحو الرقمنة، مع أن الورشات الحرفية الصغيرة لا تزال تعتمد على الأسلوب اليدوي بكل حدوده ومزاياه. يجب على التقني السامي إتقان كلتا الطريقتين، لأنه سيواجه واقعين في سوق العمل: ورشات تُحاكي التدرّج التقليدي وأخرى تعتمد أنظمة CAD المتقدمة.

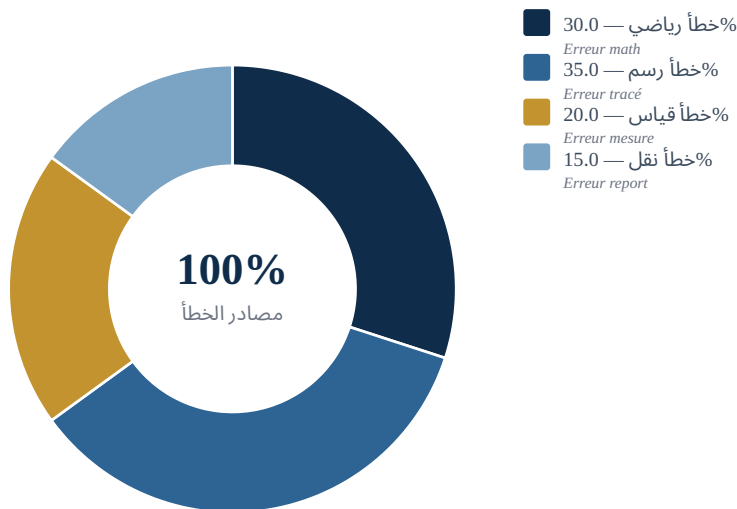
البند Critère	التدريج اليدوي Manuel	التدريج الرقمي (CAD) Numérique CAD
الأدوات	مسطر، منحنيات، أقلام رصاص، أوراق	حاسوب + برمجيات (Lectra Modaris, Gerber Accumark)
زمن إنجاز مقاس	1-2 ساعة لكل مقاس إضافي	ثوانٍ معدودة لكل المقاسات دفعة واحدة
الدقة	تعتمد على مهارة التقني (أخطاء محتملة)	دقة آلية، أخطاء لا تُذكر
إعادة الرسم	صعب — يدوي لكل مقاس	سهل — برمجي بضغطة زر
التشغيل	أدوات يدوية بسيطة	استثمار أولي مرتفع (حواسيب + برمجيات)
ملاءمة الورشات	كل الورشات بما فيها الحرفية الصغيرة	الورشات المجهّزة رقمياً فقط
التكلفة الإجمالية	أدوات يدوية (رخيصة)	حواسيب + برمجيات (مرتفعة)

الجدول 5: مقارنة شاملة بين التدريج اليدوي والرقمي

Tableau 5: Comparaison détaillée gradation manuelle vs numérique

توزيع مصادر الأخطاء في التدريج اليدوي

Répartition des Sources d'Erreurs en Gradation Manuelle



الشكل 2: تحليل 200 حالة خطأ في التدريج اليدوي — 65% من الأخطاء قابلة للتلافي بالرقمنة

Figure 2: Analyse de 200 cas d'erreurs — 65% évitables par numérisation

توصية

يُنصح، عند تدريج البنطلون، بإنشاء مقاسين متطرفين (الأصغر والأكبر) أولاً، ثم توليد المقاسات الوسطى برسم خط بين النقاط المتطرفة. هذه التقنية (Interpolation) تُسرّع العمل وتضمن التوازن البصري عبر كل المقاسات.

يقع المتدربون — وحتى التقنيون المتمرسون — في سلسلة من الأخطاء المتكررة عند تنفيذ التدريب. الوعي المسبق بهذه الأخطاء يُسرّع عملية التعلم ويُجَنّب المؤسسة خسائر إنتاجية. يُلخّص الجدول التالي أبرز خمسة أخطاء مع حلولها المقترحة.

الخطأ Erreur	الأثر على الباترون Impact	الحل Solution
قيمة التطور موحّدة على كل المحاور	باترون مشوّه، نسب غير منطقية	التحقّق دائماً من جدول المقاييس
توزيع الفرق على جهة واحدة فقط	باترون مائل، غير متماثل	موزّع على العبر عبر النموذج
اعتماد مقاس مرجعي غير قياسي	توليد مقاسات خاطئة كلها	استعمال مقاس 38/40 فقط كأساس
إهمال محور الطول Y	مقاسات قصيرة جداً بشكل كبير	تطبيق قيم Y و X معاً
ربط النقاط بخطوط غير ناعمة	بطاقة قماش غير قابلة للتنفيذ	استعمال مسطرة French curve

الجدول 6: الأخطاء الخمسة الأكثر وعياً في التدريب

Tableau 6: Les cinq erreurs les plus fréquentes en gradation

8 الخلاصة و المراجع

تُعَدّ وحدة التدريب الحلقة المحورية في الربط بين التصميم الفردي (النمذجة على مقاس واحد) والتسلسلي الصناعي (Prêt-à-porter). تفتح هذه المهارة آفاقاً واسعة للمتدرب للعمل في مكاتب الدراسات والشركات الصناعية، إذ يُعَدّ تدريب الباترونات نشاطاً يومياً لا تتوقف عنه أي ورشة إنتاج للألبسة الجاهزة.

تكتسب هذه الكفاءة أهمية اقتصادية وطنية، إذ تُسهم في رفع تنوّع المقاسات المعروضة في السوق الجزائري، وتحقيق رسالة التكوين المهني في النهوض بالقطاع النسيجي الوطني لمواجهة المنتجات المستوردة. يُعادل التدريب الصحيح لنموذج واحد إضافة عشرة منتجات جديدة إلى كتالوج المؤسسة دون تكلفة تصميم إضافية، وهو ما يُبَرِّز الاستثمار في تكوين التقنيين على هذه المهارة الدقيقة.

تطبيقات متقدمة — Applications Avancées

- **تدريب القمصان الرجالية:** يتضمن 12 نقطة قياس مرجعية موزّعة على الأمام، الخلف، الكم، والياقة. الفرق بين المقاسات S, M, L, XL, XXL يختلف حسب المنطقة: **4+ سم** في محيط الصدر، **1.5+ سم** في عرض الكتف، **0.5+ سم** في طول الظهر.
- **تدريب بدل النساء (Tailleurs Dames):** تتطلب البدلة النسائية تدريجين مختلفين: الجاكيت يركز على محيط الصدر والكتف، التنورة تركز على الخصر والأرداف، مع الحفاظ على التناسب البصري بين القطعتين عبر كل المقاسات.

- **تدريج ألبسة الأطفال:** يختلف جذرياً عن الكبار لأن جسم الطفل ينمو بنسب غير منتظمة (رأس أكبر نسبياً، أطراف أقص). تستعمل معاهد *INSFP* جداول قياس خاصة بالأطفال (*NF EN 13402-7*) تختلف عن جداول البالغين.

ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه — هذه القاعدة العلمية هي جوهر التدريج الصناعي، حيث كل مليمتر يُحسب بدقة ويُوزع بمنطق هندسي صارم.

— Leroy — Bureau des Temps Élémentaires (BTE)

المراجع — Références Bibliographiques

1. وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المناهج التعليمية لمعاهد *INSFP* — مقياس التدريج وتكبير المقاسات، 2023، الجزائر.
2. المعهد الجزائري للمعايير (*IANOR*)، المعيار *NF EN 13402-3*: مقاييس الملابس — القياسات والأبعاد، 2020، الجزائر.
3. Lectra Systems, Modaris V8 — Pattern Design & Gradation User Guide, Paris, France, 2022.
4. المؤسسة الوطنية للنسيج والجلود، دليل مكتب الدراسات: قواعد التدريج الصناعي، 2022، الجزائر.
5. Gerber Technology, Accumark V12 — Pattern Design & Grading Manual, Tolland CT, USA, 2021.
6. Hallett, C., Pattern Grading for Women's Clothes: The Imperial Edition, Wiley-Blackwell, London, 2019.

9 معجم المصطلحات التقنية

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التدريج الصناعي، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في حسابات التدريج، نقاط التطور، والمحاور الديكارتية.

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
تدريج	Gradation	إنتاج مقاسات متعددة من مقاس مرجعي
مقاس مرجعي	Taille de Base	المقاس الأساسي للبناء
نقطة تطور	Point d'Évolution	نقطة تتحرك عند التدريج
قيمة التطور	Valeur d'Évolution	مقدار حركة النقطة (سم)
معامل التوزيع	Coefficient k	معامل يوزّع الفرق على المحاور
المحور الأفقي	Axe X	يمثل تغيّرات العرض
المحور العمودي	Axe Y	يمثل تغيّرات الطول

المصطلح العربي Terme Arabe	المصطلح الفرنسي Terme Français	التعريف المختصر Définition Courte
جدول مقاييس	Barème de Mesures	جدول موّدد لمقاييس الجسم
تسامح	Tolérance	الهامش المسموح في القياس
تدرّج رقمي	Gradation Numérique	تدرّج بواسطة CAD
منحنى فرنسي	French Curve	مسطرة منحنيات لرسم الباترون
تقنية	Interpolation	تقنية توليد المقاسات الوسطى

الجدول 7: معجم مصطلحات التدرّج الصناعي

Tableau 7: Glossaire des termes de gradation

10 تمارين تطبيقية و دراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب قيم التطور — Exercice 1: Calcul des Valeurs d'Évolution

السؤال: نريد تدرّج تنورة من المقاس 38 إلى المقاس 42. الفرق بين المقاسين في محيط الخصر هو 4 سم، موّزع على 4 محاور (نقطتين أماميتين ونقطتين خلفيتين). احسب قيمة التطور على المحور X لكل نقطة.

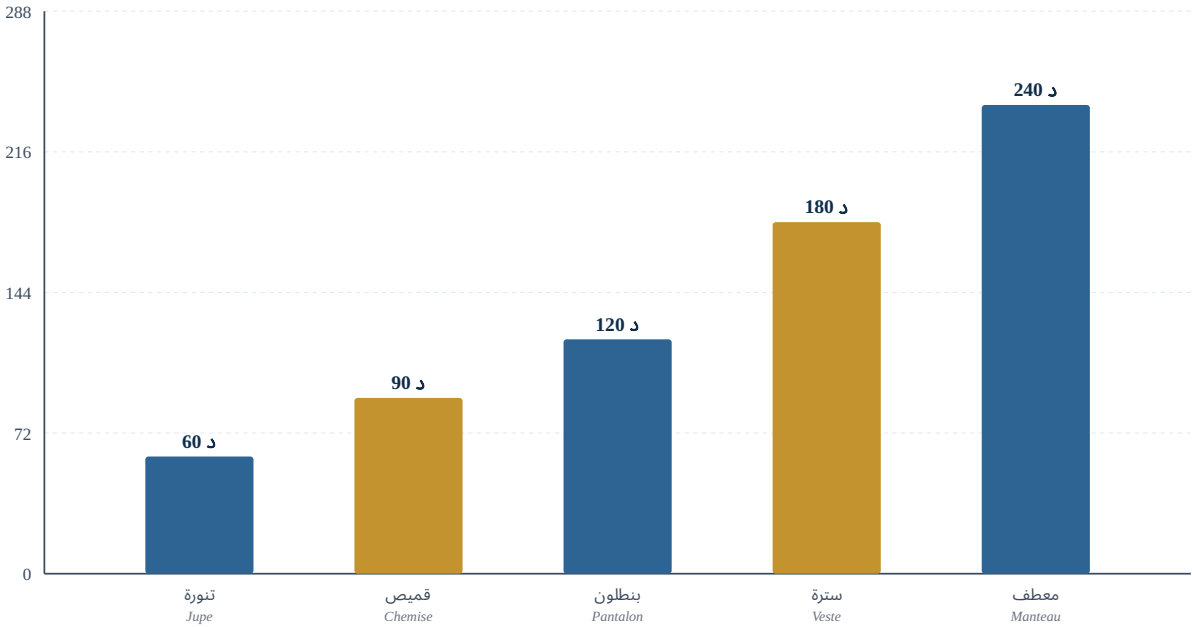
✓ الحل النموذجي

حسب المعادلة $\Delta = 4$: $V_x = (\Delta / n) \times k$: $\Delta = 4$ سم، $n = 4$ محاور، $k = 1$ (توزيع متساوي).

$V_x = (4 / 4) \times 1 = 1.0$ سم لكل نقطة على المحور X.

زمن التدرج اليدوي حسب نوع القطعة

Temps de Gradation Manuelle par Type de Pièce



الشكل 3: مقارنة زمن التدرج اليدوي (بالدقائق) حسب نوع القطعة
Figure 3: Comparaison du temps de gradation manuelle par type de pièce

شبكة تقييم جودة التدرج

Grille d'Évaluation de la Qualité de Gradation



الشكل 4: شبكة تقييم جودة التدرج — المجموع 21/25 (84%)

Figure 4: Grille d'évaluation — Total 21/25 (84%)

أ الإطار المعياري الجزائري للمقاسات والتدرج

Cadre Normatif des Tailles

يعتمد التدرج الصناعي في الجزائر مرجعياً مزدوجاً: المعيار الجزائري المعتمد على النموذج الأوروبي **NA EN 13402** في أجزائه الثلاثة (تسمية المقاسات، قياسات الجسم، الفواصل بين المقاسات) **IANOR — NA EN 13402**، والمرجع البيداغوجي الوزاري **THC1801** الخاص بتدرج الباترونات في صناعة الألبسة **INFEP — THC1801** الذي يُفصل قواعد التدرج التفاضلي الشعاعي على المستوي الديكارتي (X, Y) لكل نقطة تشريحية من الباترون.

ويقرّ الإطار المعياري جدولاً أنثروبومترياً مرجعياً للمرأة الجزائرية تُبنى عليه سلاسل المقاسات من 36 إلى 48، مع **فاصل مقاس 4 سم** حول محيط الصدر للملابس الملبوسة القريبة، و 6 سم للملابس الفضفاضة والمعاطف. ويحدّد المرجع الوزاري **THC1801** القيم التفاضلية الرسمية لكل فئة قطعة (تنورة، قميص، بنطلون، مُنسّج، معطف) بما يضمن انسجام سلسلة المقاسات مع الطبيعة المورفولوجية للسوق المحلية.

المرجع Référence	فاصل الورك Pas de bassin	فاصل الخصر Pas de taille	فاصل الصدر لكل مقاس Pas de tour de poitrine	فئة القطعة Catégorie
NA EN 13402-3	4 سم	4 سم	4 سم	القميص والبلوزة (قريبة) Chemisier près du corps
THC1801	4 سم	4 سم	4 سم	البنطلون المُنسَّج Pantalon tailleur
THC1801	4 سم	4 سم	—	التنورة الأساسية Jupe de base
THC1801	6 سم	6 سم	6 سم	السترة والمعطف Veste & manteau

الجدول أ.1: فواصل المقاسات الرسمية حسب فئات القطع (سلسلة 36 → 48)

Tableau A.1: Pas de gradation officiels par catégorie de vêtement

⦿ قاعدة التحقق المعياري

بعد إنجاز شبكة التدريج، تُطابق قياسات كل مقاس قُوِّد مع الجدول الأنثروبومتري المرجعي NA EN 13402-3: أي انحراف يتجاوز نصف قيمة التسامح المعياري (± 0.25 سم على المحاور الرئيسية) يستوجب إعادة ضبط قيم تطور النقاط قبل إيداع الباترون في المكتبة الرقمية.

ب قيم التدريج التطبيقية للنقاط الرئيسية

Valeurs de Gradation Appliquées

تُترجم القواعد الرسمية إلى **قيم تطور لكل نقطة** من الباترون. ففي تدريج قالب الجسم الأساسي بفاصل صدر 4 سم، تُوزَّع الزيادة على الأمام والخلف والجانبين وفق قواعد التوازن: يأخذ عرض الصدر نصف الزيادة تقريباً، بينما يُدار الفارق المتبقي على طول الكتف وعمق الثقب والخصر. الجدول أدناه يلخص القيم المرجعية المستعملة في الورشات الصناعية الجزائرية المُنسَّجة مع المرجع THC1801.

النقطة / القياس Point / Mesure	التطور لكل مقاس (Δ) Évolution par taille	اتجاه المحاور Axes X, Y	ملاحظة تقنية Note
محيط الصدر Tour de poitrine	سم +4.0	أفقي مزدوج	نصف الزيادة لكل من الأمام والخلف
محيط الخصر Tour de taille	سم +4.0	أفقي مزدوج	مع تعديل البنسات بنسبة 40%
محيط الورك Tour de bassin	سم +4.0	أفقي مزدوج	يُقاس أسفل خط الخصر بـ 18-20 سم
عرض الكتف Largeur épaule	سم +0.8	أفقي	نصف القيمة لكل جانب
عمق الثقب Profondeur d'emmanchure	سم +0.6	عمودي	يتناسب مع محيط الصدر
طول الترمة (للأكمام) Longueur de manche	سم +1.0	عمودي	يرافق تمدد الكتف

الجدول ب.1: القيم التفاضلية المرجعية لتدريج قالب الجسم — سلسلة 36 → 48

Tableau B.1: Valeurs différentielles de gradation du patron de base

وُتستعمل في التدرج الرقمي (CAD — Lectra Modaris / Gerber AccuMark) المعتمدان في مرجع (HTE0707) دوال الاستيفاء الشعاعي نفسها: النقطة المرجعية (*Origine*) تُحدّد عند تقاطع خط الصدر مع خط الوسط، ثم تُمنح كل نقطة شعاعاً (dx, dy) ثابتاً. مثال رقمي: لإنجاز المقاس 44 انطلاقاً من 38، تُطبّق القيمة أربع مرات $(4 \times \Delta)$ ، فيصبح محيط الصدر $104 = 16 + 88$ سم مع الحفاظ على خطية علاقات القالب.

نمو محيط الصدر عبر سلسلة المقاسات

Croissance du tour de poitrine (36 → 48)



الشكل ب.1: تطور محيط الصدر بفاصل 4 سم عبر السلسلة القياسية

Fig. B.1: Évolution du tour de poitrine, pas de 4 cm

جُمعت المراجع التالية من مصادر رسمية جزائرية (الجريدة الرسمية JORADP، المعهد الجزائري للتقييس IANOR، المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين INFEP) ومن دراسات أكاديمية محدّمة منشورة عبر المنصة الجزائرية للمجلات العلمية ASJP، لتكون سنداً موثقاً لكل ما ورد في هذا التقرير من معطيات تقنية وقانونية.

المعايير الوطنية Normes nationales

1 المعيار NA EN 13402 (الأجزاء 1، 2، 3) — تسمية مقاسات الألبسة: التعاريف، القياس، فواصل المقاسات

IANOR — ianor.dz

2 المعيار NA 1234 — الألبسة الجاهزة: التسامحات البعدية ومراقبة الجودة

IANOR — ianor.dz

الوثائق البيداغوجية الرسمية Documents pédagogiques

3 INFEP — المرجع البيداغوجي: تدريج الباترونات في صناعة الألبسة

الفرع المهني THC1801 / INFEP

4 INFEP — البرنامج الدراسي Modélisme BTS: التدريج على أنظمة CAO

HTE0707 — Lectra Modaris / Gerber AccuMark

5 INFEP — مرجع الإشهاد HTE1204، الوحدة MQ3

INFEP / HTE1204

الدراسات الأكاديمية الداعمة Études académiques

6 دراسات الأنثروبومتريا وتصميم الملابس المنشورة بالمنصة الجزائرية للمجلات العلمية

ASJP — asjp.cerist.dz

التدرج هو الحلقة المحورية بين التصميم الفردي والتسلسلي الصناعي —
معاملة واحدة على نمط واحد تضاعف القيمة السوقية للمنتج دون تكلفة
تصميم إضافية.

*La gradation est le pont entre le sur-mesure individuel et la production sérielle industrielle —
un seul patron bien gradé multiplie la valeur marchande sans coût de conception
supplémentaire.*

أُنجز هذا التقرير في إطار الترخيص للتكوين التكميلي ما قبل الترقية
الشعبة: النسيج والألبسة — التخصص: تصميم أزياء — المعهد صاحب الاختصاص: معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم
المرجعية: المعايير الجزائرية IANOR والقوانين المنشورة في الجريدة الرسمية JORADP ومرجعيات INFEP / MFEP